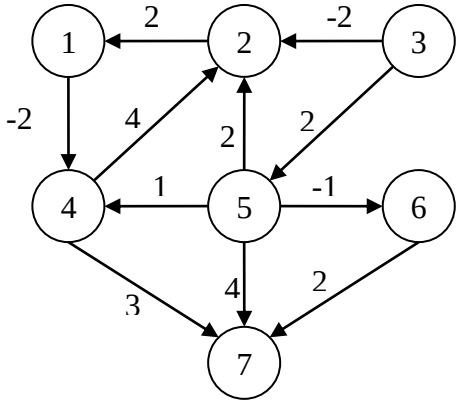
EXAMEN PROIECTAREA ALGORITMILOR

Timp de lucru: 1h40

SUBIECTUL 1 (11p = 4 x 2p + 1 x 3p) – 40 min



Se da graful din imaginea alăturată.

1. Să se aplice o parcurgere in lățime pornind din nodul 3 (la fiecare pas, evidențiați valoarea fiecărui nod aflat in coadă, precum si nodul extras din coada).

2. Determinați componentele tare conexe ale grafului folosind algoritmul Kosaraju.

3. Considerând graful **neorientat** si **pozitivând costul muchiilor negative**, prin considerarea modulului acolo unde este cazul, aplicați algoritmul lui Djikstra pornind din nodul 1 (la fiecare pas, evidențiați valoarea fiecărui nod aflat in coada de priorități, precum si nodul extras din coada).

4. Aplicând primii pași ai algoritmului lui Johnson, calculați potențialul fiecărui nod si recalculați costurile muchiilor astfel încât sa le pozitivizați conform formulei folosite de algoritm.

5. Determinați fluxul maxim in graf folosind algoritmul Edmonds-Karp, știind ca sursa este nodul 3, iar drena este nodul 7. La fiecare pas, specificați vârfurile ce fac parte din drumul de ameliorare ales de algoritm, precum si cantitatea de flux ce poate fi transportata pe acest drum. Capacitățile maxime ale arcelor sunt valorile din graf **pozitivate** la fel ca mai sus (prin considerarea modulului acolo unde este cazul).

SUBIECTUL 2 (20p = 5 x 4p) – 35 min

1. Un sistem de învățare automată își propune să reconstruiască la ieșire textul primit la intrare folosind diferite euristici. Pentru această sarcină, două euristici au fost propuse: una care determină mulțimea literelor din fiecare din cele două texte (de intrare și de ieșire) și determină câte litere are diferența acestor mulțimi și alta care calculează distanța de editare dintre cele două texte (numărul de operații necesare pentru a transforma un text în altul). Care dintre cele două euristici este mai informată? Ce înseamnă acest lucru?

2. Care sunt principalele metode de îmbunătățire a backtracking-ului cronologic?

3. Dându-se **numai** matricea rezultată în urma rulării algoritmului Floyd-Warshal pe un graf **(nu avem acces nici la graf, nici la costurile arcelor)**, se poate detecta dacă graful respectiv a avut sau nu ciclu(ri) de cost negativ sau nu? Cum? Dacă a avut cicluri de cost negativ, se poate stabili ce noduri au făcut parte din cel puțin un astfel de ciclu de cost negativ? Cum?

4. Comparați algoritmii Prim si Kruskal.

5. Stabiliți valoarea de adevăr a propoziției următoare și argumentați răspunsul dat: Dacă în timpul rulării algoritmului DFS pe un graf orientat conex se găsește un arc invers, atunci rulând algoritmul DFS pe același graf plecând din orice alt nod va duce la găsirea cel puțin a unui arc invers.

SUBIECTUL 3 (9p) – 25 min

Dându-se un string *s* (ce nu conține spații) și un dicționar *d* care conține o mulțime de cuvinte, vi se cere sa adăugați spații în *s* astfel încât după modificări *s* să conțină **doar** cuvinte din dicționarul *d*. Puteți presupune ca dicționarul nu conține cuvinte duplicate.

Dacă există mai multe astfel de fraze, afişaţi una singura. Dacă nu există o astfel de frază, afişaţi “NU EXISTA”.

Exemplu:

s = "catsanddog",

d = ["cat", "cats", "and", "sand", "dog"]

Răspuns: "cats and dog" (O altă soluție ar putea fi "cat sand dog").

Se cer:

a. Explicați mai intâi care este ideea voastra de rezolvare (în cuvinte, încercați să oferiți cât mai multe detalii);

b. Spuneți ce structuri de date, tehnici de programare și/sau algoritmi clasici (prezentați la curs) veți folosi;

c. Schitați pseudocodul, fără a intra în detalii (inutile).

Atentie: Se dorește o complexitate cât mai bună! Determinați complexitatea soluției propuse!